ESCOLA ESTADUAL LÚCIO DOS SANTOS	
Componente Curricular: SISTEMAS OPERACIONAIS	
Professor(a): THIAGO C. MORAIS	
Turma: 2º INFORMÁTICA	Data: ____/____/_____
Aluno(a):	

Sistemas Operacionais

Arquitetura de Sistemas Operacionais

- Máquina de nível - Dentro de um computador existem diversos níveis de abstração.

Aplicativos

Sistema Operacional

Programação Assembler

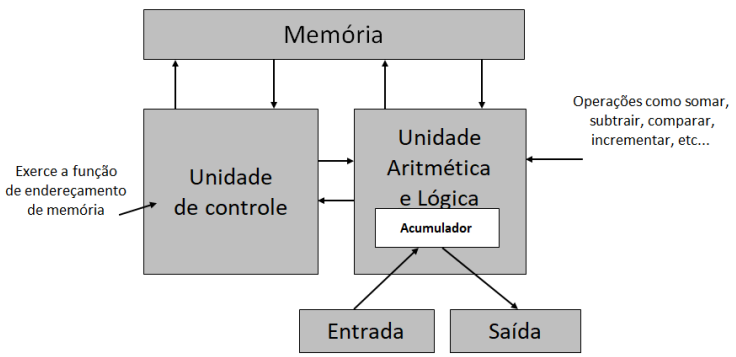
Micro - Programação

Lógica Digital – Circuito Integrado

A Máquina real é composta pelo circuito integrado, sendo a parte do hardware onde contempla a lógica digital com os respectivos circuitos eletrônicos. Acima desse nível temos a Micro-programação sendo a programação correlacionada ao circuito integrado. Acima temos a programação Assembler destinada para a execução de determinados drives e funcionalidades específicas da máquina. Todas essas 3 níveis: Lógica digital - Circuito Integrado, Micro-programação e Programação Assembler, são chamados de programação de baixo nível.

A micro-programação é um método de implementação da unidade de controle de um processador, onde as instruções de máquina são executada através de sequências de passos menores, chamados de micro-instruções ou micro-código.

ARQUITETURA DA CPU (Unidade Central de Processamento)



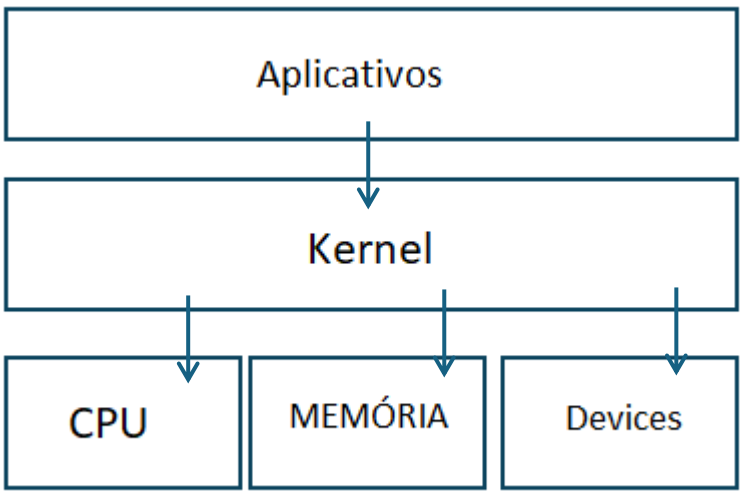
Linguagem Assembly:

C	ASSEMBLY
a = b;	MOV A, B
a = a + b;	ADD A, B
a = b + c;	ADD A, B, C
a = a - b;	SUB A, B
a = b - c;	SUB A, B, C
a = a*b;	MUL A, B
a = b*c;	MUL A, B, C
a = a/b;	DIV A, B
a = b/c;	DIV A, B, C

Sistema operacional – “Dialoga com as camadas inferiores e superiores.” oferecendo uma camada que contém uma interface amigável. Quando o usuário usa um documento Word, Excel, Chrome, ele está utilizando o aplicativo, ou seja, ele está fazendo uso da aplicação.

Ao utilizar as aplicações, o nível de abstração é elevado onde muitos detalhes desse processo é “escondido” do usuário. O sistema operacional foi pensado para executar um conjunto de ações, rotinas, programas, que roda no núcleo do sistema chamado Kernel.

ARQUITETURA DO SISTEMA OPERACIONAL



Funções do Kernel:

• Escalonamento e comunicação entre processos;

• Tratamento de interrupções;

• Gerência de processos;

• Gerência de memória;

• Gerência de Sistemas de Arquivos;

Ativação do Sistema

O sistema operacional permanece armazenado no disco rígido: (HD/SSH), ou seja, na memória secundária. Ao ligar o equipamento, o sistema operacional precisa ser carregado para a memória principal RAM.

O Sistema Operacional é carregado através de um processo gravado na memória ROM chamado de ativação do sistema (boot), por meio de um programa Boot Loader.

A principal diferença entre a memória RAM e a memória ROM está na volatilidade dos dados e na forma como cada uma é utilizada pelo aparelho: a RAM é temporária e perde tudo ao desligar, enquanto a ROM é permanente e mantém as informações gravadas.